Catch-All or No-False-Alarm? Managing Socially Responsible Supply Chains with Imperfect Audits

全面筛查还是避免误报？不完美审计下的社会责任供应链管理

Chengzhang Li · Yuanchen Li

Production and Operations Management， 2026

汇报人：待填写　　汇报日期：待填写

论文信息

文章定位：从“只防漏报”走向“两类错误联合管理”

Original article

POMS

Production and Operations Management
1–21
© The Author(s) 2026
Article reuse guidelines:
sagepub.com/journals-permissions
DOI: 10.1177/10591478261468995
journals.sagepub.com/home/pao
Sage

Catch-all or no-false-alarm? Managing socially responsible supply chains with imperfect audits

Chengzhang Li[1] and Yuanchen Li[2,3]

Abstract

Firms commonly use audits to ensure their suppliers comply with social responsibility standards. Yet audits are imperfect: a *type I error* occurs when a compliant supplier is mistakenly flagged as non-compliant, and a *type II error* occurs when a non-compliant supplier is overlooked. We study an assembly network in which a firm sources inputs from two suppliers and

研究对象

一个买方 + 两个投入品供应商

核心贡献

将误报、漏报与事后治理联立，解释预算分配、审计覆盖与社会效果的反直觉变化。

目录

沿用模板的七部分结构，突出模型与分析

一、研究背景	2 分钟	**五、均衡分析**	11–12 分钟
二、研究问题	约 1 分钟	六、扩展模型	约 4 分钟
三、文献综述	约 1 分钟	七、结论与未来展望	2 分钟
四、模型构建	8–9 分钟		

汇报安排：正文约 30 分钟；附录供讨论查阅

一、研究背景

供应商违规会传导到品牌；审计之后还必须决定如何治理

风险传导

上游违规
→ 媒体 / 监管发现
→ 下游品牌受损
例： Dyson 供应链被指控存在强迫劳动。

常规应对

Apple 、 IKEA 等开展责任审计。
审计未通过后：
整改原供应商，或改用合规供应商。

现实约束

审计不完美，而且预算有限。
既可能“放过违规者”，也可能“误判合规者”。
例： Maggi 面条检测争议提示误报风险。

研究动机：审计范围、错误控制与事后治理，应当作为一套方案设计。

引言， pp. 1–2 ；案例按论文叙述整理

一、研究背景

误报与漏报对应不同损失；“审计未通过”不等于真实违规

真实状态 / 审计结果	通过 o = 0	未通过 o = 1
合规（先验概率 e）	正确通过： $1-\alpha_i$	误报 / Type I： α_i
违规（先验概率 1 – e）	漏报 / Type II： β_i	正确发现： $1-\beta_i$

误报的后果

不必要治理；错误替换还可能触发 Dα。

漏报的后果

违规投入品留在供应链；曝光后损失 Dβ。

Dα 与 Dβ 已包含外部发现概率；不是把每次误判都视为已被公众发现。

两类错误定义与损失机制， pp. 2 、 5–6

二、研究问题

有限预算下，买方如何联合设计审计与治理?

01	错误控制	应优先消除误报，还是优先消除漏报?
02	治理动作	审计未通过后，应整改原供应商还是替换它?
03	资源与范围	如何分配预算？是否必须平均分配、覆盖更多供应商?
04	社会效果	预算增加、企业收益改善，是否一定减少市场中的违规产品?

研究缺口：错误率、治理动作与网络预算不能分开看

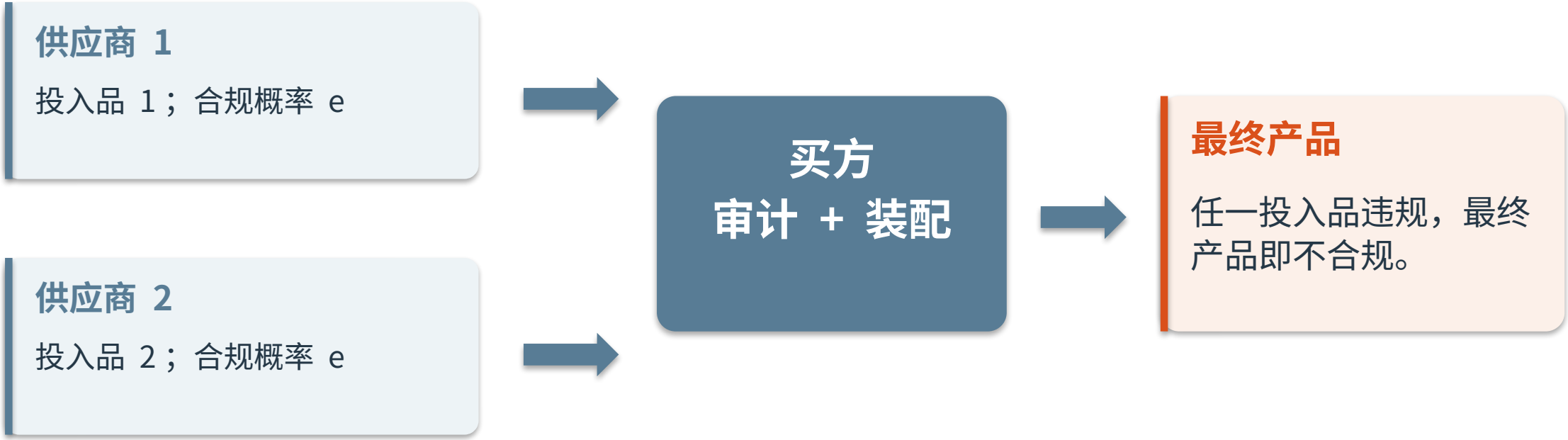
文献线索	代表研究（按原文）	本文补充
责任采购与审计	Plambeck & Taylor (2016) Cho et al. (2019)	从主要关注漏报，转向误报—漏报权衡
审计后的响应治理	Kalkanci & Plambeck (2020a) Zhang et al. (2022)	将整改 / 替换与错误率联合优化
网络审计与资源配置	Caro et al. (2018) Chen et al. (2020a)	装配网络中研究预算分配与覆盖数
不准确认证与分类	Guo et al. (2017) Cezar et al. (2020)	错误率内生；连接治理成本与社会后果

文章定位：不完美审计 + 两类治理 + 有限预算 + 装配网络。

文献综述， pp. 3–4 ； 此表为汇报整理

四、模型构建

装配网络：一个买方需要两个不同投入品



基准：供应商不策略性调整努力；第 6.1 节再将合规努力内生化。

模型设定， §3， p. 5；网络示意为汇报重绘

四、模型构建

符号与决策变量：区分先验、错误率、治理成本和损失

符号	含义	符号	含义
$e \in [1/2, 1]$	供应商先验合规概率	B	外生审计预算
$x_i \in \{0, 1\}$	是否审计供应商 i	A_i	整体审计准确度
α_i / β_i	误报率 / 漏报率	$o_i \in \{0, 1, \varnothing\}$	通过 / 未通过 / 未审计
$f_i \in \{s, r, \varnothing\}$	替换 / 整改 / 无行动	Δs / Δr	买方替换成本 / 整改成本
$D\alpha = r\alpha\ \tilde{D}\alpha$	错误替换的预期损失	$D\beta = r\beta\ \tilde{D}\beta$	遗漏违规的预期损失
Π	无治理与损害时的交易利润	c	审计成本系数；基准归一化为 1

注意： α_i 、 β_i 是条件概率； $e\alpha_i$ 、 $(1-e)\beta_i$ 才是无条件误判概率。

符号整理自 §3， pp. 5–6

四、模型构建

准确度连接两类错误；提高准确度需要凸性的审计支出

$$A_i = e(1-\alpha_i) + (1-e)(1-\beta_i) = 1 - e\alpha_i - (1-e)\beta_i$$

$$e\alpha_i + (1-e)\beta_i = 1 - A_i$$

固定准确度：降低误报 α_i，会提高漏报 β_i。
增加资源：可同时降低两类错误。

成本与可行性

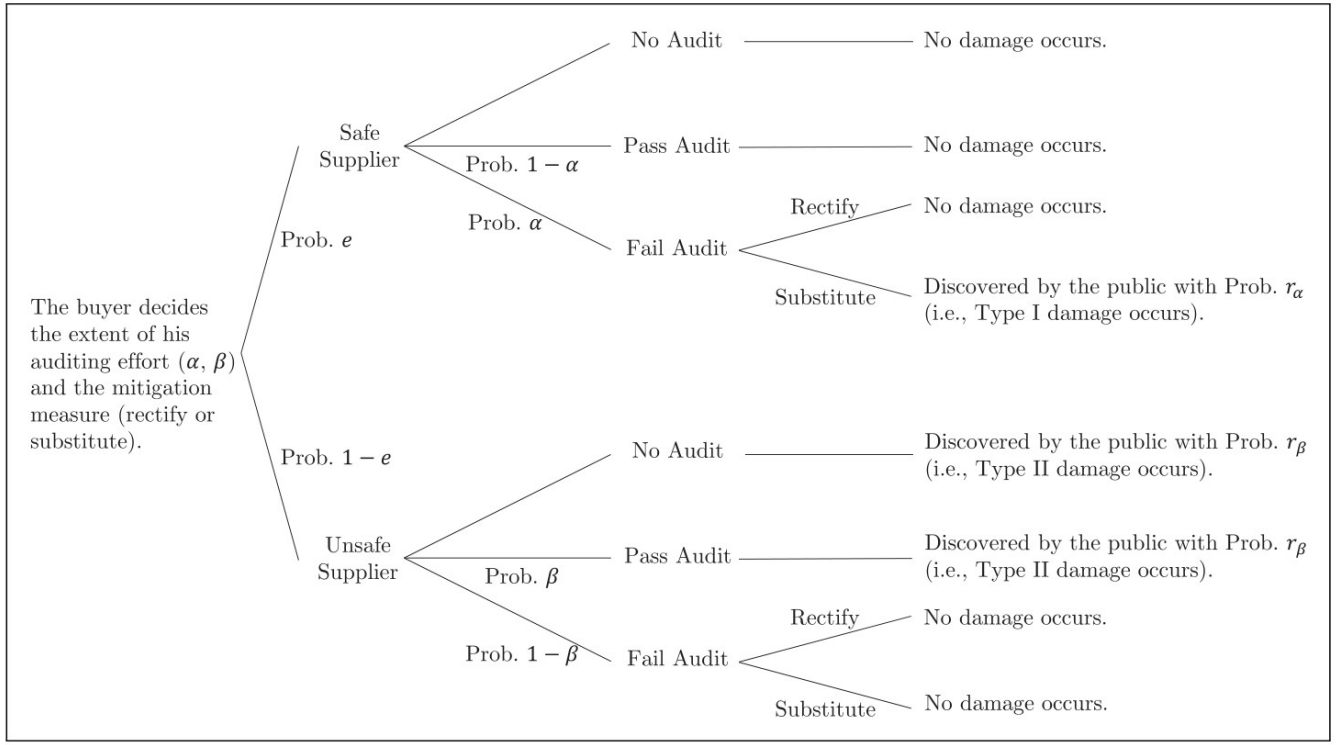
审计支出： $cA_i^2 / 2$
基准： $c = 1$
有效审计要求： $A_i \geqslant e$
总支出不能超过 B。

“高准确度”和“优先控制哪类错误”是两个不同的决策维度。

审计技术与约束， §3， p. 5；公式对应原文

四、模型构建

决策时序：先设计审计，再观察结果，最后治理与交易



1. 审计阶段

选择 x_i 、 α_i 、 β_i

满足预算与准确度约束

2. 治理阶段

观察 o_i

未通过：选择替换或整改

3. 交易与损害

两个投入品装配并销售

损害可能被外部发现

原文 Figure 1， p. 7；右侧为中文流程说明

四、模型构建

每个供应商的事件概率与后果：模型目标函数的来源

真实类型 × 审计结果	无条件概率	治理 / 预期后果
合规 × 通过	$e(1-\alpha_i)$	无治理；无错误损失
合规 × 未通过	$e\alpha_i$	替换： $\Delta s + D\alpha$ ； 整改： Δr
违规 × 通过	$(1-e)\beta_i$	无治理；预期损失 $D\beta$
违规 × 未通过	$(1-e)(1-\beta_i)$	替换： Δs ； 整改： Δr
未审计	$x_i = 0$	无治理；预期损失 $(1-e)D\beta$

“审计未通过”的总概率： $p_i = e\alpha_i + (1-e)(1-\beta_i)$ 。

§3–4， pp. 5–7；表格为按原模型整理

四、模型构建

贝叶斯更新决定治理：替换节省的钱，能否覆盖误判风险?

$$\Pr(C_i \mid o_i = 1) = \frac{e\alpha_i}{e\alpha_i + (1-e)(1-\beta_i)}$$

$$\delta(\alpha_i, \beta_i) = \Pr(C_i \mid o_i = 1) D_\alpha$$

$$\Delta_r - \Delta_s > \delta(\alpha_i, \beta_i) \quad \Rightarrow \quad f_i^* = s$$

经济含义

替换：成本低，但可能误伤合规者。

整改：可能更贵，但保留关系、避免 Dα 。

相反的不等式选择整改；等号时无差异。治理阈值只依赖本供应商的审计。

Lemma 1 / Proposition 3 ， pp. 7 、 10

四、模型构建

买方的优化问题：最小化期望损失，同时满足总预算

$$\max \Pi - \sum_{i=1}^{2} \left[(1 - x_i)(1 - e) D_\beta + x_i \ell_i(\alpha_i, \beta_i) \right]$$

$$\ell_i = \min\{ p_i \Delta_r,\ p_i \Delta_s + e \alpha_i D_\alpha \} + (1 - e) \beta_i D_\beta$$

$$\sum_{i=1}^{2} \frac{x_i}{2} A_i^2 \le B, \qquad x_i A_i \ge x_i e$$

$p_i = e\alpha_i + (1 - e)(1 - \beta_i)$

先代入最优治理，再求审计方案。

$$A_i = 1 - e\alpha_i - (1 - e)\beta_i, \quad \alpha_i, \beta_i \in [0, 1], \quad x_i \in \{0, 1\}$$

基准 B 是预算上限；第 6.2 节才将审计支出计入净利润。

原文 eqs. (9)–(12)， p. 10；期望损失为等价整理式

四、模型构建

求解路径：后向归纳 + 内外层分解 + 覆盖数比较

治理最优响应

后验风险 → 整改 / 替换

一对一基准

固定 b → 选 α、β

两家内层

给定 b_1、b_2 → 错误政策

两家外层

预算约束 → 最优 b_1、b_2

最后比较覆盖方案：不审计 vs 审计 1 家 vs 审计 2 家

主模型为单个买方的序贯优化；供应商内生努力拓展才引入策略互动。

五、均衡分析

一对一基准：最优错误组合落在等准确度线的两个端点

$$b_0 = \min\{1, \sqrt{2B}\}$$

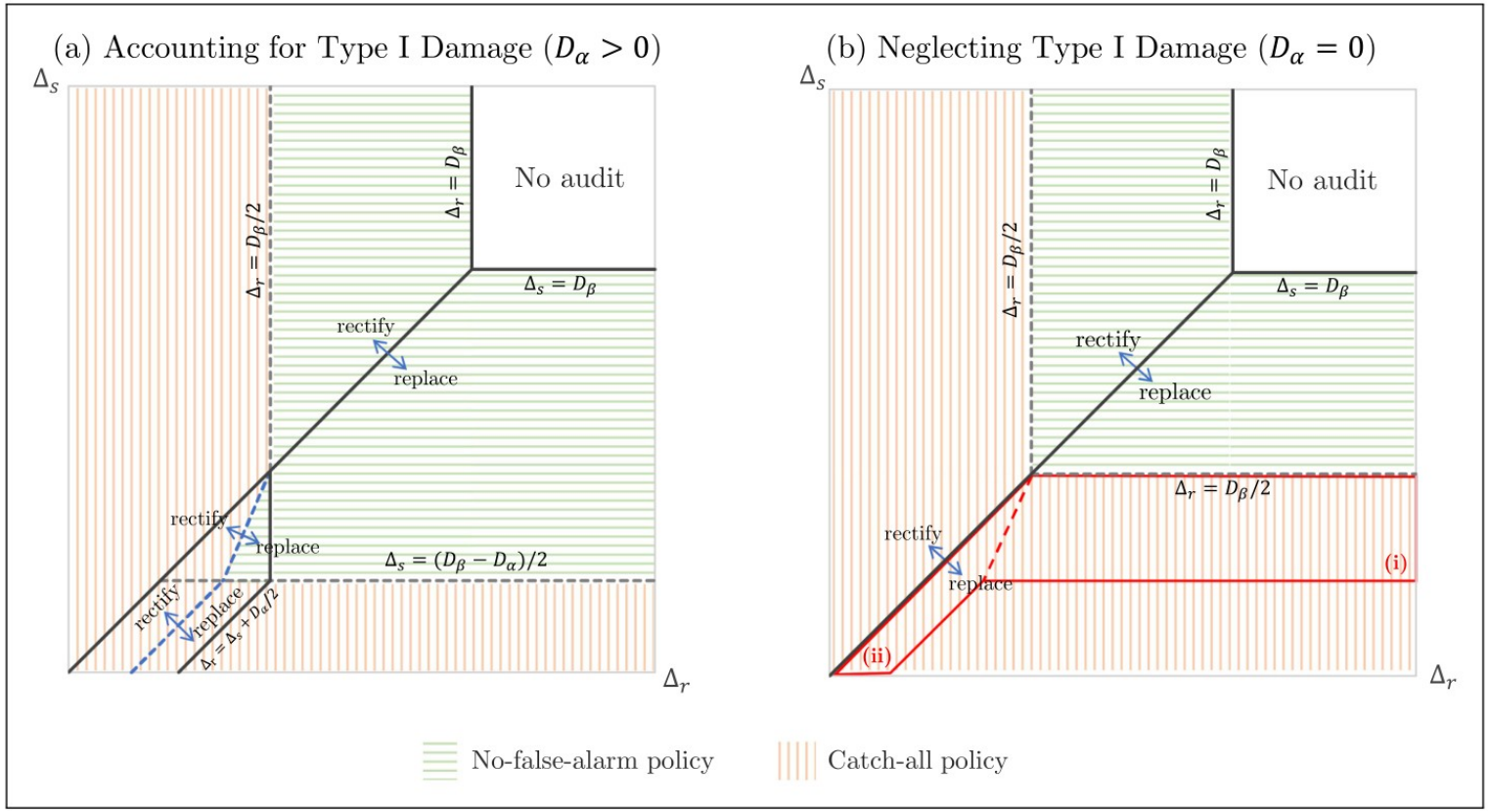
策略	最优错误率	治理含义
No-false-alarm 避免误报	$\alpha^* = 0$ $\beta^* = (1 - b_0)/(1 - e)$	未通过者必为违规者； 治理动作由成本比较决定。
Catch-all 全面筛查	$\alpha^* = (1 - b_0)/e$ $\beta^* = 0$	不放过违规者； 未通过者可能合规，治理需防误伤。

审计需要有治理价值： $\min\{\Delta s, \Delta r\} < D\beta$ ；并满足最低准确度的预算要求。

§4； Lemma 2 / Proposition 1， pp. 7–8

五、均衡分析

原文图 2：治理成本决定优先控制哪类错误



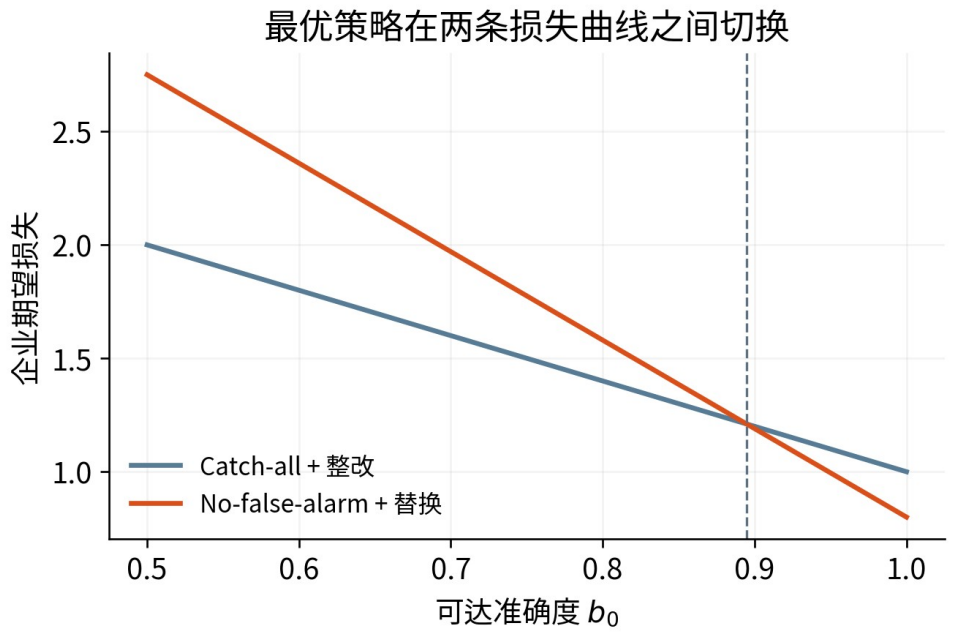
读图顺序

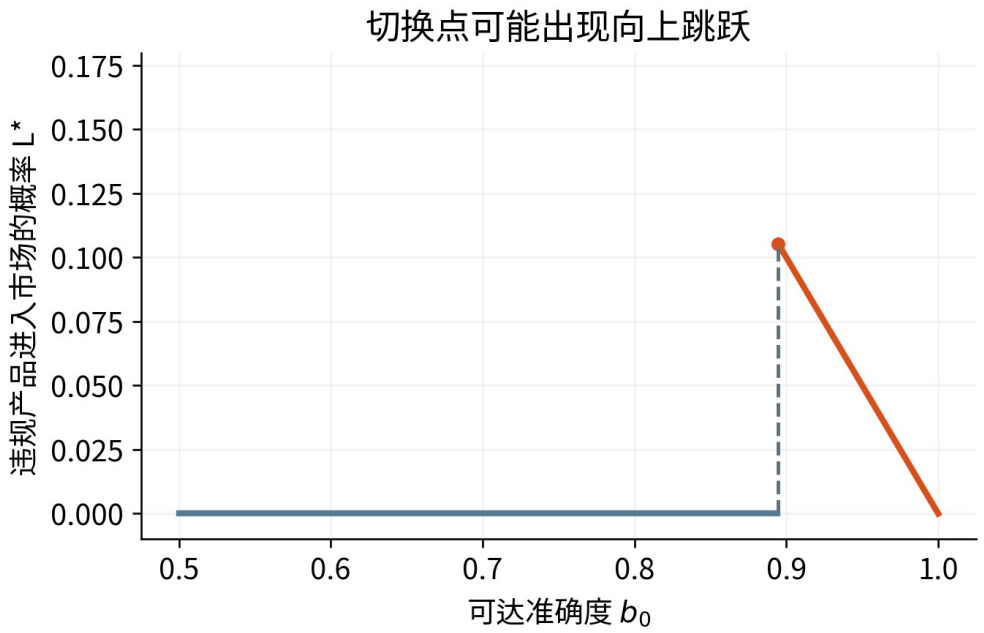
① 横轴 Δr，纵轴 Δs。
② 纹理表示错误政策。
③ rectify / replace 表示治理动作。
④ 右图是 Dα = 0 对照。

高成本：优先防误报。
低成本：优先防漏报。

五、均衡分析

预算触发政策切换：企业损失下降，社会筛查却可能变弱



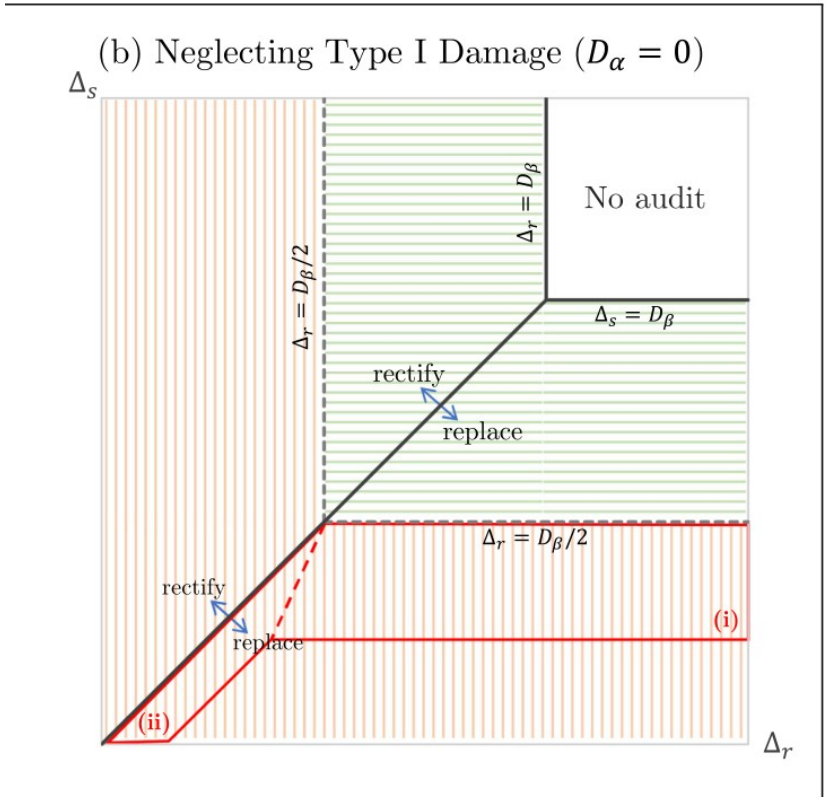


算例： $e = 0.5$ ， $D\alpha = 3$ ， $D\beta = 5.5$ ， $\Delta s = 1.6$ ， $\Delta r = 2$ ；切换点 $\bar{b} \approx 0.895$ 。

低预算： Catch-all + 整改；高预算： No-false-alarm + 低成本替换。

依据 Proposition 1(iii.b) / Proposition 2 自行计算；不是论文原图

忽略误报损失：既可能选错错误政策，也可能选错治理动作



失误 1：政策选错

过度强调漏报，低估错误替换的声誉风险。

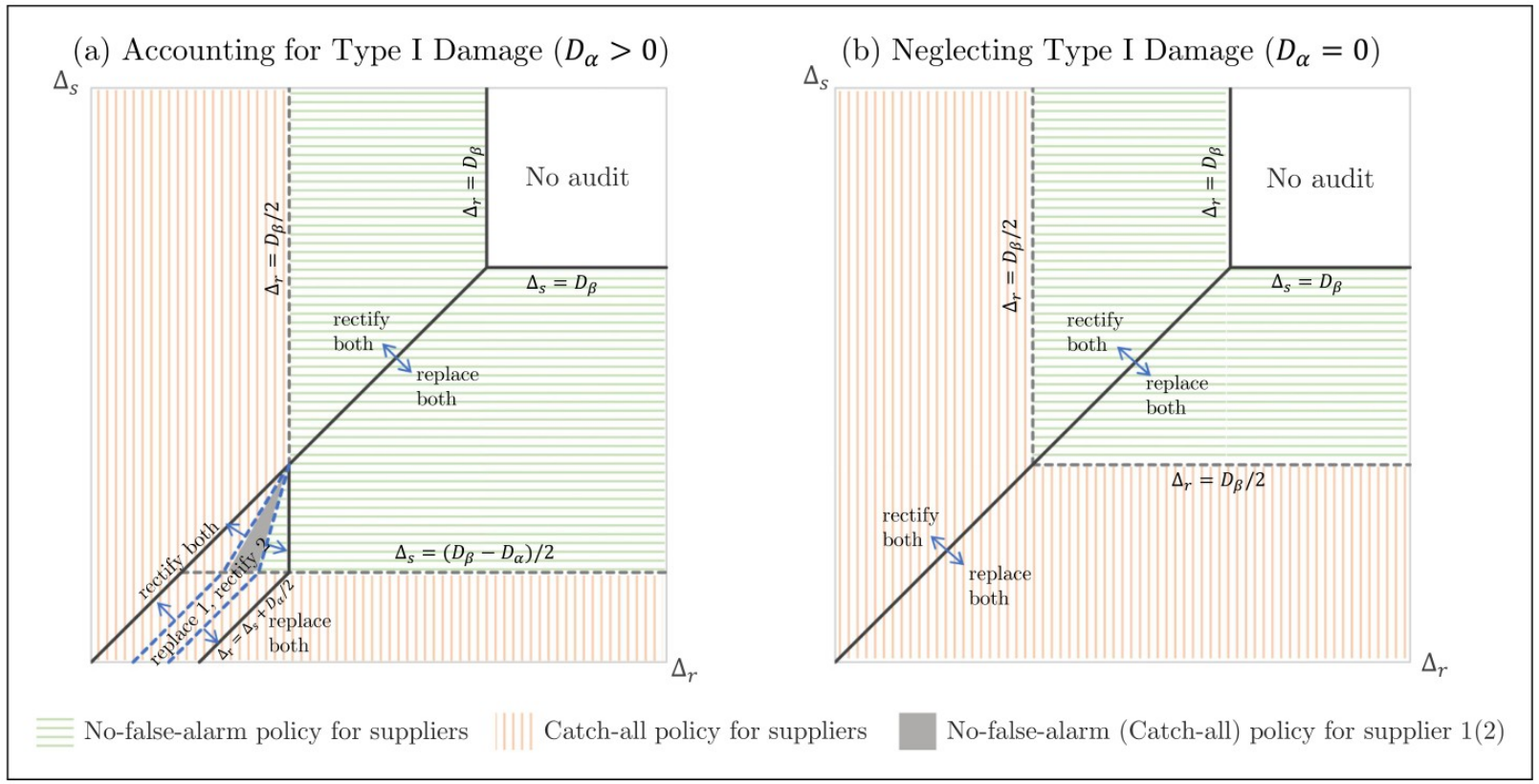
失误 2：动作选错

审计政策可能正确，但把本应整改的供应商替换，暴露于 Dα 。

预算紧、 Dα 大、 Dβ 较小时，忽略误报的损失更明显。

五、均衡分析

原文图 3：给定不同预算，两个供应商可采用不同政策



这一图回答内层问题

$b_1 > b_2$：
供应商 1 的审计更准。

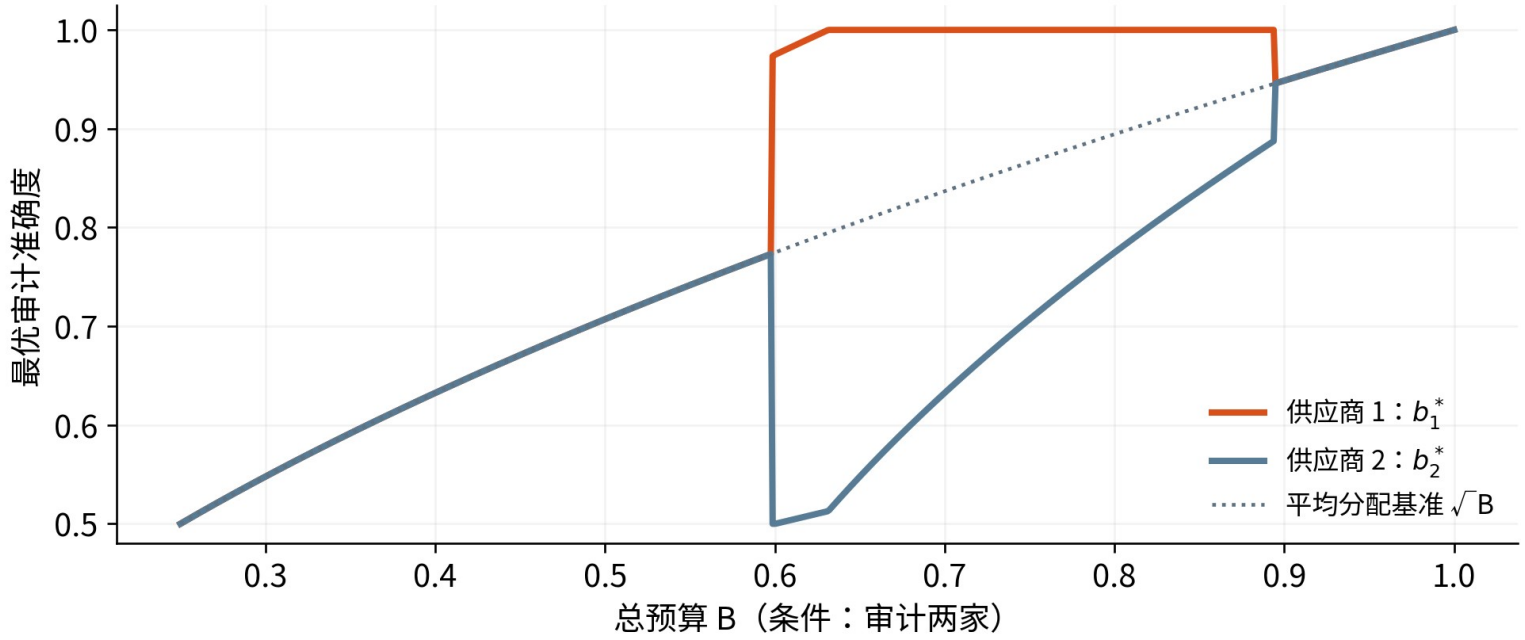
中间区域可能出现不同的治理动作，或不同的错误政策。

“给定不均分”不等于“已经证明不均分最优”。

原文 Figure 3 / Proposition 4， p. 12； e = 0.5， Dβ = 5.5， $b_1 = 0.88$， $b_2 = 0.72$

五、均衡分析

外层预算分配：对称网络也可能“不均等配置”



不均分的机制

同样的一元资源，
在不同政策 / 治理分支上
带来的损失降低不同。
先让一家跨越切换点。

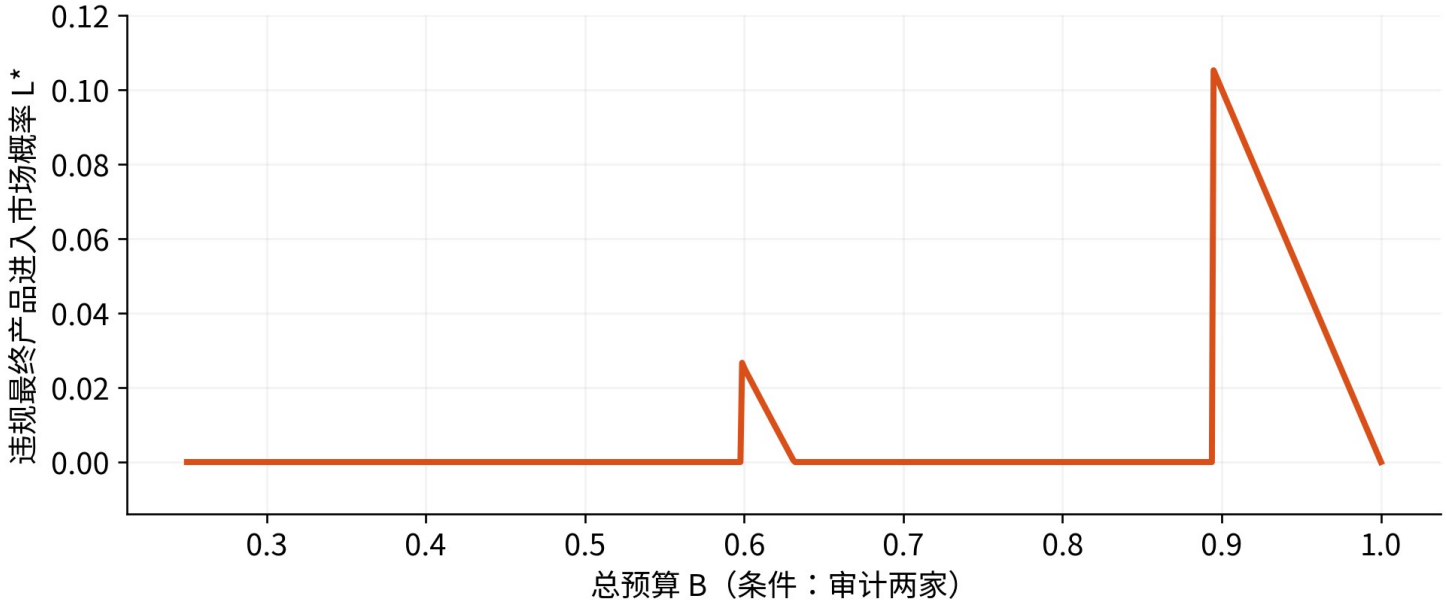
算例： e = 0.5 ， Dα = 3 ， Dβ = 5.5 ， Δs = 1.6 ， Δr = 2 ；条件：审计两家；预算金额为 $b_i^2/2$ 。

典型结构：低预算均分 → 中等预算不均分 → 高预算重新均分。

Proposition 5 / Corollary 3 ， pp. 11–13 ；图为按模型自行计算

社会效果：审计两家时，预算增加可能使违规风险跳升

$$L^* = 1 - \left[1 - (1-e)\beta_1^*\right]\left[1 - (1-e)\beta_2^*\right]$$



两家 Catch-all： $L^* = 0$

混合政策： $L^* = 1 - b_1^*$

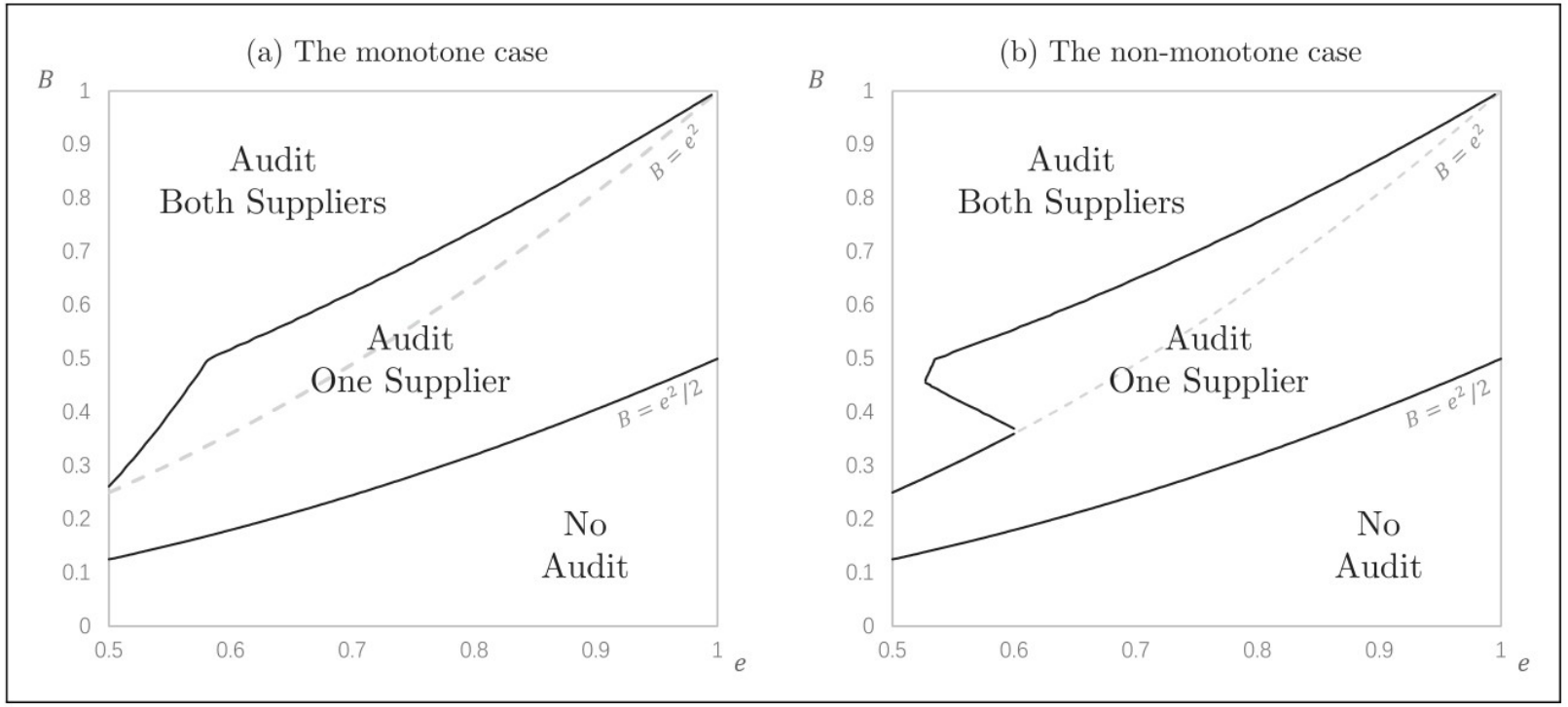
两家 No-false-alarm 且均分： $L^* = 1 - B$

跳升来自政策改变，不是准确度下降。

Proposition 6， p. 13；图为同一算例自行计算，条件：审计两家

五、均衡分析

原文图 4：审计覆盖数可能随预算出现“1 → 2 → 1 → 2”



读法：固定横轴 e，竖直向上提高 B；右图的部分区间中，审计数量反而减少。

图 4， p. 14 | 左： Dα=.306， Dβ=.72， Δr=.3， Δs=.6；右： Dα=2.5， Dβ=3.6， Δr=1.3， Δs=.5

五、均衡分析

为什么更多预算可能只审一家？覆盖与精度的收益发生切换

预算阶段	资源选择	经济机制
低	集中审计 1 家	先获得足够的有效准确度
中低	审计 2 家	覆盖收益提升；失败后偏向整改
中高（特定参数）	重新集中审计 1 家	一家的高精度允许低成本替换； 接受另一家的固定预期风险
高	审计 2 家	两家均可降低错误，重新获得覆盖优势

$D\alpha = 0$ 时，审计覆盖随预算扩张；误报损失使这一直觉不再普遍成立。

Proposition 7 / Corollary 5， pp. 14–15

五、均衡分析

三条反直觉结果，来自同一个联动机制

对称 ≠ 必须均分

政策 / 治理分支不同，资源的边际价值不同。

预算多 ≠ 覆盖更多

高精度带来的低成本治理优势，可能超过多审一家的收益。

私益提升 ≠ 风险下降

从 Catch-all 转向 No-false-alarm，可改善收益却允许漏报。

预算 → 准确度 → 错误政策 → 治理动作 → 资源配置与社会结果

综合 Proposition 1、5–7；所有结论均有参数条件

六、扩展模型

拓展 1：供应商主动选择责任努力，审计会反向塑造激励

供应商先行动

选择 eS；成本 $\kappa eS^2/2$。
买方观察 eS 后设计审计。

治理影响收益

整改：供应商付 δr。
替换：供应商利润为 0。

供应商预期响应

保住交易关系的价值，决定主动合规的动力。

$$e_S^r = \frac{\delta_r}{\kappa} < e_S^s = \frac{\Pi_S}{\kappa}$$

稳定整改 / 替换分支：替换威胁提高合规努力；中间区间还可能出现阈值努力。

前提：$\kappa/2 < \delta r < \Pi S < \kappa$；并满足命题 8 的有效准确度与预算条件。

六、扩展模型

低预算下的随机审计：通过事前承诺协调努力与审计能力

纯策略可能无法维持

供应商努力高于可达审计准确度
→ 有效审计条件不满足
→ 买方停止审计
→ 供应商又降低努力。

事前随机承诺

买方以 $q \in (0,1)$ 的概率审计。
降低供应商的有效审计暴露，
使诱导努力与预算能力一致。

$$\frac{1}{2} < b_0 < e_S^P, \qquad q = \frac{b_0}{e_S^P}$$

六、扩展模型

拓展 2：预算内生化，以治理收益与审计边际成本确定投入

$$\max_{B}\{\pi^{*}(B)-B\},\qquad B=\frac{c}{2}A^{2}$$

候选政策 / 治理	准确度边际收益 w	内点候选
No-false-alarm + 整改	Dβ − Δr	$A^{*}=w/c$
Catch-all + 整改	Δr	$B^{*}=c(A^{*})^{2}/2$
No-false-alarm + 替换	Dβ − Δs	比较候选分支与不审计
Catch-all + 替换	Dα + Δs	检查 $A^{*}\in(e,1]$ 及分支条件

技术效率提高（c 下降）可能改变治理模式，而不只是提高同一模式下的准确度。

§6.2 / Proposition 10， p. 17；条件：一对一且审计最优

七、结论与未来展望

主要结论：责任审计应与治理动作、资源配置共同设计

- 两类错误必须联合管理：误报会改变治理方式，也会改变预算与覆盖决策。
- 成本与预算共同决定政策：有限资源下可能选择全面筛查 + 整改。
- 资源配置可能非单调：对称不保证均分；更多预算不保证覆盖更多。
- 企业收益与社会筛查需分别评估：控制误报可能伴随正的漏报风险。

总结 §7， p. 18；结合 Proposition 1–10

七、结论与未来展望

模型评价：结论清楚，但依赖若干关键结构假设

关键假设	作用	可讨论的现实差异
等准确度线 + 二次成本	得到清晰的端点政策与预算分配	真实误差组合受审计技术 / ROC 限制
整改 / 替换后完全合规	失败被治理后不再形成残余违规	整改效果、替换质量可能不确定
对称、独立；损失可加总	治理逐家可分；预算形成耦合	供应商风险相关；品牌损失可能非线性
基准 e 外生；单期决策	隔离两类错误与治理的联动	努力激励、周期审计和学习会反馈

这些是模型适用边界与研究机会，不能据此直接判定论文结论不成立。

此页为汇报者评述；依据 §3–6 的模型设定

七、结论与未来展望

未来方向：从单买方、单期和简单装配，走向网络协调

- 多买方与共享供应商：竞争、责任风险外部性与合作审计机制。
- 多层级供应网络：直接审计、委托审计及上游监督激励。
- 周期审计与采购联动：动态风险、信息学习和长期治理安排。
- 汇报者补充：受技术限制的错误率组合、治理失败与相关合规状态。

作者展望： §7， p. 18；末项明确为汇报者补充

感谢聆听
敬请批评指正

讨论：企业最优审计方案，应如何兼顾供应商权益与社会责任风险?

附录：命题条件、损失函数与拓展结果

附录 A ｜一对一完整政策条件

Proposition 1： 审计政策的分区条件

参数区间	额外条件	最优错误政策
$\Delta s > \Delta r$	$\Delta r > D\beta/2$ ； 反之	NFA ； 反之 CA
$\Delta r > \Delta s$ ； $\Delta r > \min\{\Delta s + D\alpha/2, D\beta/2\}$	$\Delta s > (D\beta - D\alpha)/2$ ； 反之	NFA ； 反之 CA
$\Delta s < \Delta r < \min\{\Delta s + D\alpha/2, D\beta/2\}$	$\Delta s < (D\beta - D\alpha)/2$	始终 CA
同上	$\Delta s > (D\beta - D\alpha)/2$ ； $b_0 > \bar{b}$ ； 反之	NFA ； 反之 CA

$$\bar{b} = \frac{D_\beta - (2-e)\Delta_r - e\Delta_s}{D_\beta - \Delta_r - \Delta_s}$$

附录 B ｜四种损失分支

固定准确度 b 时，比较四条线性期望损失

组合	每家期望损失 ℓ (b)
NFA + 整改	$(b - e)\Delta r + (1 - b)D\beta$
NFA + 替换	$(b - e)\Delta s + (1 - b)D\beta$
CA + 整改	$(2 - e - b)\Delta r$
CA + 替换	$(2 - e - b)\Delta s + (1 - b)D\alpha$
不审计	$(1 - e)D\beta$

$\ell^*(b)$ 取四个分支的最小值； $\pi^* = \Pi - \ell^*$ （两家时对期望损失求和）。

附录 C | 预算分配的条件

不均分不只出现在 NFA / CA 混合政策下

分配结构	参数条件
始终均分	$\Delta s > \Delta r$；或 $\Delta r > \Delta s$ 且 $\Delta r > \min\{\Delta s + D\alpha/2, D\beta/2\}$
中等预算不均分：情形 (a)	$\Delta s < \Delta r < \Delta s + D\alpha/2$，且 $\Delta s < (D\beta - D\alpha)/2$
中等预算不均分：情形 (b)	$(D\beta - D\alpha)/2 < \Delta s < \Delta r < D\beta/2$

情形 (a)：两家都可用 CA，治理动作不同。
情形 (b)：中等预算可用 NFA / CA 混合；高预算两家 NFA。

社会风险要连同审计覆盖一起解释

$$q_i = (1 - x_i)(1 - e) + x_i(1 - e)\beta_i$$

$$L = 1 - (1 - q_1)(1 - q_2)$$

覆盖 / 政策	最终产品不合规概率
不审计任何一家	$1 - e^2$
审计一家且用 CA	$1 - e$
审计一家且用 NFA	$1 - e\,b_0$
审计两家且均用 CA	0

Proposition 2 、 6 ； 覆盖一般式为基于模型的汇报推导

Proposition 8： 完整分段结果与适用条件

$\bar{e} = \frac{(2-b_0)(\Delta_r-\Delta_s)-(1-b_0)D_\alpha}{\Delta_r-\Delta_s}$, $\bar{\bar{b}}(e) = \frac{D_\beta-(2-e)\Delta_r-e\Delta_s}{D_\beta-\Delta_r-\Delta_s}$, $\bar{\bar{e}} = \frac{(2-b_0)\Delta_r-b_0\Delta_s-(1-b_0)D_\beta}{\Delta_r-\Delta_s}$, *and* $\tilde{e} = \frac{\Delta_r-\Delta_s}{D_\beta-2\Delta_s}$. *Then the supplier's responsibility effort and the buyer's audit strategy in equilibrium satisfy the following:*

(i) *If* $\Delta_s > \Delta_r$, *then the supplier's equilibrium responsibility effort is* $e_S^* = e_S^r$. *The buyer, in turn, adopts the no-false-alarm [catch-all] policy followed by rectification for* $\Delta_r > [<]\frac{D_\beta}{2}$.

(ii) *If* $\Delta_r > \Delta_s$ *and* $\Delta_r > \min\{\Delta_s + \frac{D_\alpha}{2}, \frac{D_\beta}{2}\}$, *then the supplier's equilibrium responsibility effort is* $e_S^* = e_S^s$. *The buyer, in turn, adopts the no-false-alarm [catch-all] policy followed by substitution for* $\Delta_s > [<]\frac{D_\beta-D_\alpha}{2}$.

(iii) *If* $\Delta_s < \Delta_r < \Delta_s + \frac{D_\alpha}{2}$ *and* $\Delta_s < \frac{D_\beta-D_\alpha}{2}$, *then there exists a threshold* $\bar{\Pi}_S$ *such that*

$$e_S^* = \begin{cases} e_S^r, & b_0 < \bar{b}(e_S^r), \\ \bar{e}, & \bar{b}(e_S^r) < b_0 < \bar{b}(e_S^s), \\ \bar{e}\ [e_S^s], & b_0 > \bar{b}(e_S^s) \text{ and } \Pi_S > [<]\bar{\Pi}_S. \end{cases}$$

The buyer, in turn, always adopts the catch-all policy. Moreover, it chooses rectification in the first two subcases and rectification [substitution] in the last subcase when $e_S^* = \bar{e}\ [e_S^s]$.

(iv) *If* $\frac{D_\beta-D_\alpha}{2} < \Delta_s < \Delta_r < \frac{D_\beta}{2}$, *then there exist thresholds* $\bar{\bar{\Pi}}_S^1$, $\bar{\bar{\Pi}}_S^2$, *and* $\bar{\bar{\Pi}}_S^3$ *such that*

$$e_S^* = \begin{cases} e_S^r, & b_0 < \bar{\bar{b}}(\bar{e}), \\ e_S^r\ [\bar{\bar{e}} - \epsilon], & \bar{\bar{b}}(\bar{e}) < b_0 < \bar{\bar{b}}(e_S^r) \text{ and } \Pi_S > [<]\bar{\bar{\Pi}}_S^1, \\ \bar{\bar{e}}\ [\bar{\bar{e}} - \epsilon], & \bar{\bar{b}}(e_S^r) < b_0 < \bar{\bar{b}}(e_S^s) \text{ and } \Pi_S > [<]\bar{\bar{\Pi}}_S^2, \\ \bar{\bar{e}}\ [e_S^s], & b_0 > \bar{\bar{b}}(e_S^s) \text{ and } \Pi_S > [<]\bar{\bar{\Pi}}_S^3, \end{cases}$$

where ϵ *is sufficiently small. The buyer, in turn, chooses the catch-all policy followed by rectification when* $e_S^* \in \{e_S^r, \bar{\bar{e}}\}$, *and the no-false-alarm policy followed by substitution when* $e_S^* \in \{\bar{\bar{e}} - \epsilon, e_S^s\}$.

适用前提

$\kappa/2 < \delta r < \Pi S < \kappa$；

$b_0 \geqslant \max\{eS^*, 1 - eS^*\} \geqslant 1/2$。

读法

先辨认稳定整改 / 稳定替换分支，
再看切换区中的边界努力。
δr 与买方成本 Δr 是不同参数。

Proposition 10： 分支候选需要与边界和不审计方案比较

Proposition 10 (Endogenous Budget Decision). *The buyer's optimal accuracy level satisfies the following:*

(i) *If* $\Delta_s > \Delta_r$ *and* $\Delta_r > [<]\frac{D_\beta}{2}$, *then the buyer's optimal accuracy level is* $A^* = \frac{D_\beta - \Delta_r}{c}[\frac{\Delta_r}{c}]$.

(ii) *If* $\Delta_r > \Delta_s$, $\Delta_r > \min\{\Delta_s + \frac{D_\alpha}{2}, \frac{D_\beta}{2}\}$ *and* $\Delta_s > [<]\frac{D_\beta - D_\alpha}{2}$, *then the buyer's optimal accuracy level is* $A^* = \frac{D_\beta - \Delta_s}{c}[\frac{D_\alpha + \Delta_s}{c}]$.

(iii) *If* $\Delta_s < \Delta_r < \Delta_s + \frac{D_\alpha}{2}$ *and* $\Delta_s < \frac{D_\beta - D_\alpha}{2}$, *there exists a threshold* $\bar{c}$ *such that the buyer's optimal accuracy level is* $A^* = \frac{D_\alpha + \Delta_s}{c}[\frac{\Delta_r}{c}]$ *for* $c < [>]\bar{c}$.

(iv) *If* $\frac{D_\beta - D_\alpha}{2} < \Delta_s < \Delta_r < \frac{D_\beta}{2}$, *there exists a threshold* $\bar{\bar{c}}$ *such that the buyer's optimal accuracy level is* $A^* = \frac{D_\beta - \Delta_s}{c}[\frac{\Delta_r}{c}]$ *for* $c < [>]\bar{\bar{c}}$.

The corresponding budget level is $B^* = \frac{c}{2}(A^*)^2$. *Moreover, the budget level decreases in c.*

$$\max_{B,x,\alpha,\beta} \pi(x,\alpha,\beta) - x \cdot B \tag{18}$$

$$\text{s.t. } x \cdot \frac{c}{2}(1 - e\alpha - (1-e)\beta)^2 \le B, \tag{19}$$

$$x \cdot (1 - e\alpha - (1-e)\beta) \ge x \cdot e, \tag{20}$$

$$\alpha, \beta \in [0,1], \quad x \in \{0,1\}, \tag{21}$$

α, β) represents the gross trade profit. Although

使用命题时的检查

① 审计是否最优；② 分支是否自洽；
③ $e < A^* \leqslant 1$；④ 净利润比较。